

🔖 Tankönyv: 3. lecke: Számzárak, 14-15. oldal; 4. lecke: Folytatjuk az összeszámlálást, 16-17. oldal; 5. lecke: Gyakorlás, 18-19. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Helyek módszere:** minden számjegy egy hely; mindegyik alá beírod, hány számjegy kerülhet oda, és összeszorzod.
> - **Ismétléssel** (számzár, PIN-kód) minden helyre ugyanannyi jut: a 4 kerekű számzár $10^4 = 10\,000$-féle; általában n^k, ahol n a választható jelek száma, k a helyek száma, és mindegyik helyen ugyanazok a jelek megengedettek.
>
> ➕ gépi kiegészítés
> - **Ismétlés nélkül:** a négyjegyű számzárkódban, ahol nulla is állhat elöl, helyenként eggyel kevesebb számjegy választható: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$.
> - **Többjegyű természetes szám nem kezdődhet 0-val**, ezért az első helyre 9 számjegy jut: négyjegyű szám $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ van. Kódnál a 0 elöl is állhat.
> - **Tipp:** a megkötött helyet (például az első helyet) töltsd ki először.

📚 A fejezet összefoglalója: Összefoglaló: Leszámlálás

Hányféle kódot lehet beállítani egy számzáron? Hány négyjegyű szám van? Az ilyen kérdéseket a leszámlálás "helyek módszerével" oldjuk meg: minden számjegy egy hely, mindegyik alá beírjuk, hány számjegy kerülhet oda, és összeszorozzuk.

Három dolgot kell mindig megnézni: **ismétlődhet-e** egy számjegy, **állhat-e 0 az első helyen**, és van-e **rögzített** hely. A négy eset összevetése megmutatja, hogyan változik ettől a szorzat.

Szövegesen: ha a számzár minden tárcsáján ugyanaz a tíz számjegy használható, ismétléssel minden helyen tíz lehetőség van. Ismétlés nélküli kódnál sorban tíz, kilenc, nyolc, hét lehetőség marad. Többjegyű természetes számnál az első helyen nem állhat 0, kódnál (számzár) igen.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> **Kód vagy szám?** A számzár vagy a PIN-kód lehet 0000 vagy 0123 is, mert ott csak a jelek sora számít. Egy többjegyű természetes szám viszont nem kezdődhet 0-val: a 0123 valójában a 123, ami háromjegyű.
>
> 💡 gépi magyarázat

Ismétléssel: a számzár

🗓️ Óra: szept. eleje

Példa: számzáras lakat. A lakaton 4 kerék van, mindegyiken a 0-9 számjegyek (10-féle), és a kerekek egymástól függetlenül forgathatók.

a) Hány különböző számkombináció lehet? Minden kerék bármelyik számjegyre állhat, egymástól függetlenül:

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$$

Tehát **10 000** különböző kód állítható be ✓.

> Ha k helyre egyenként n-féle elem kerülhet, és ismétlődhetnek, a lehetőségek száma n^k (vagyis n-et k-szor szorzunk önmagával). Egy 4 jegyű PIN-kód ezért $10^4 = 10\,000$-féle lehet. Ellenőrzés: a kódok 0000-tól 9999-ig tartanak, ez éppen $10\,000$ darab ✓.
>
> ➕ gépi kiegészítés

Elég-e 3 óra a kód kitalálásához? Biztonságban van-e 3 órán át a biciklink egy 4 kerekű számzárral, ha egy gyakorlott tolvaj percenként kb. 50 kódot tud kipróbálni?

📗 A tankönyv alapján

A lehetséges kódok száma ugyanaz, mint fent: $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$.

> $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$ kód van. Mind kipróbálni $10\,000 : 50 = 200$ perc, a 3 óra viszont csak 180 perc. Szövegesen: az összes kód kipróbálásához 200 perc kellene, ez több 3 óránál. A tolvaj tehát nem biztos, hogy végez, de szerencsével hamarabb is rátalálhat a jó kódra: teljes biztonságban a bicikli nincs.
>
> ➕ gépi kiegészítés

Ismétlés nélkül: különböző számjegyek

b) Ha a számzár 4 számjegye mind különböző, helyenként eggyel kevesebb lehetőség marad, mert a már felhasznált számjegy "elfogy":

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

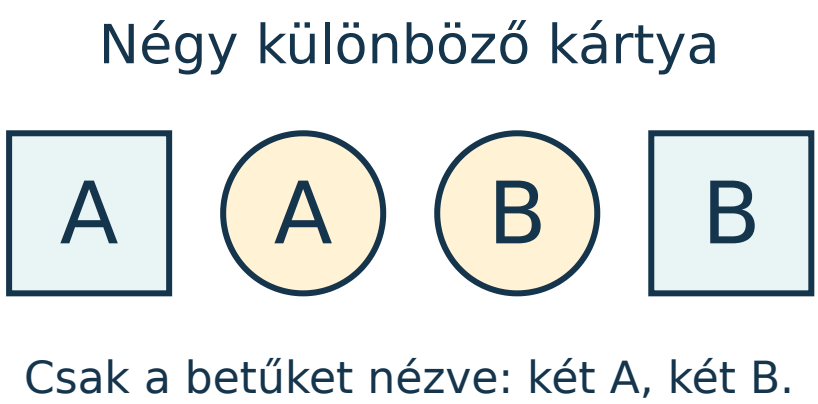
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Tehát **5040** olyan kód van, amelyben mind a négy számjegy különböző ✓.

➕ gépi kiegészítés

Betűkártyák sorrendje. Két A és két B betűs kártyából rakunk ki jelszót, mindegyiket egyszer használva. Mindkét betűből két megkülönböztethető kártyánk van: egy négyzettel és egy körrel jelölt. a) Hány sorrendet kapunk, ha a kártyák különbsége is számít, és hányat, ha csak a betűket nézzük? b) Ha valaki a BABA betűsorra tippel, mekkora eséllyel találja el a betűk sorrendjét?

Ha a négy kártyát megkülönböztetjük, $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ sorrend van.



A kör és a négyzet azonos betű esetén is külön kártyát jelöl.

> A 24 az az eset, amikor a kártyák megkülönböztethetők (4 különböző elem sorrendje, $4! = 24$). Ha csak a betűk sorrendje számít, a két A egymás közti cseréje és a két B cseréje ugyanazt a szót adja, ezért minden szót $2 \cdot 2 = 4$-szer számoltunk: $24 : 4 = 6$ jelszó. Ezek: AABB, ABAB, ABBA, BAAB, BABA, BBAA. Ha a hat betűsorrend mindegyikét ugyanolyan eséllyel választjuk, a BABA esélye $\frac{1}{6}$. Az esély itt a kedvező esetek száma osztva az egyformán valószínű összes eset számával: a hat betűsor közül egy a BABA. Ez egyenlő esélyű véletlen választást feltételez, nem tetszőleges emberi jelszóválasztást.
>
> ➕ gépi kiegészítés

Ha a 0 nem állhat elöl

Egy többjegyű természetes szám szokásos tízes számrendszerbeli alakja nem kezdődhet 0-val, ezért az első helyre eggyel kevesebb számjegy jut.

Négyjegyű számok: hány olyan számnégyes állítható be a lakaton, amely egyben négyjegyű természetes szám? 1. hely: 1-9, a 0 nem; a többi hely: 0-9 bármelyik.

$$9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Tehát **9000** négyjegyű szám van ✓. Ellenőrzés: a négyjegyű számok 1000-től 9999-ig tartanak, ez $9999 - 1000 + 1 = 9000$ darab.

➕ gépi kiegészítés

Tipp: mindig azt a helyet töltsd ki először, amelyre megkötés van (itt az első hely, ahol a 0 nem állhat). Ha a végére hagyod, nem tudod, a 0 elfogyott-e már.

💡 gépi magyarázat

Jelszó megkötéssel

🗓️ Óra: szept. 10.

Példa: jelszó. Egy jelszó a z, o, l, i betűkből és a 3-as számjegyből áll, mind az 5 jelet pontosan egyszer használjuk.

a) A jelszó nem kezdődhet számjeggyel. Az első helyre a 3-ason kívül bármelyik a 4 betűből kerülhet, a második helyre 4 jel jut, a harmadikra a maradék 3, és így tovább:

$$\underbrace{4}_{\text{a 3 nem}} \cdot \underbrace{4}_{\text{2. hely}} \cdot \underbrace{3}_{\text{3. hely}} \cdot \underbrace{2}_{\text{4. hely}} \cdot \underbrace{1}_{\text{5. hely}} = 96$$

Tehát **96** ilyen jelszó van ✓.

A második helyre azért jut újra 4, mert az elsőre egy betű került, így a maradék 4 jel között már ott van a 3-as is, és a második helyen állhat. Ugyanez a helyzet a számoknál a 0-val: ami az első helyen tilos, az a második helyen már szabad.

💡 gépi magyarázat

Második megoldás, a rossz esetek kivonásával: az 5 jel összes sorrendje $5! = 120$, ebből $4! = 24$ kezdődik a 3-assal, így $120 - 24 = 96$. A módszerről bővebben: Leszámlálás.

📗 A tankönyv alapján

b) A számjegy a jelszó közepére vagy a végére kerüljön. Először az az eset, amikor a 3-as a középső helyen áll: erre a helyre 1 lehetőség jut, a többi 4 helyre a 4 betű: $4 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ ✓.

A másik eset, amikor a 3-as az utolsó helyen áll, szintén $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 24$. A két eset nem fedi egymást, ezért összeadjuk: $24 + 24 = 48$ jelszó.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ugyanezen az órán egy sorba állásos feladatot is megoldottunk (4320, 720 és 1440 sorrend); ez a Leszámlálás oldalon, a rögzített helyeknél szerepel.

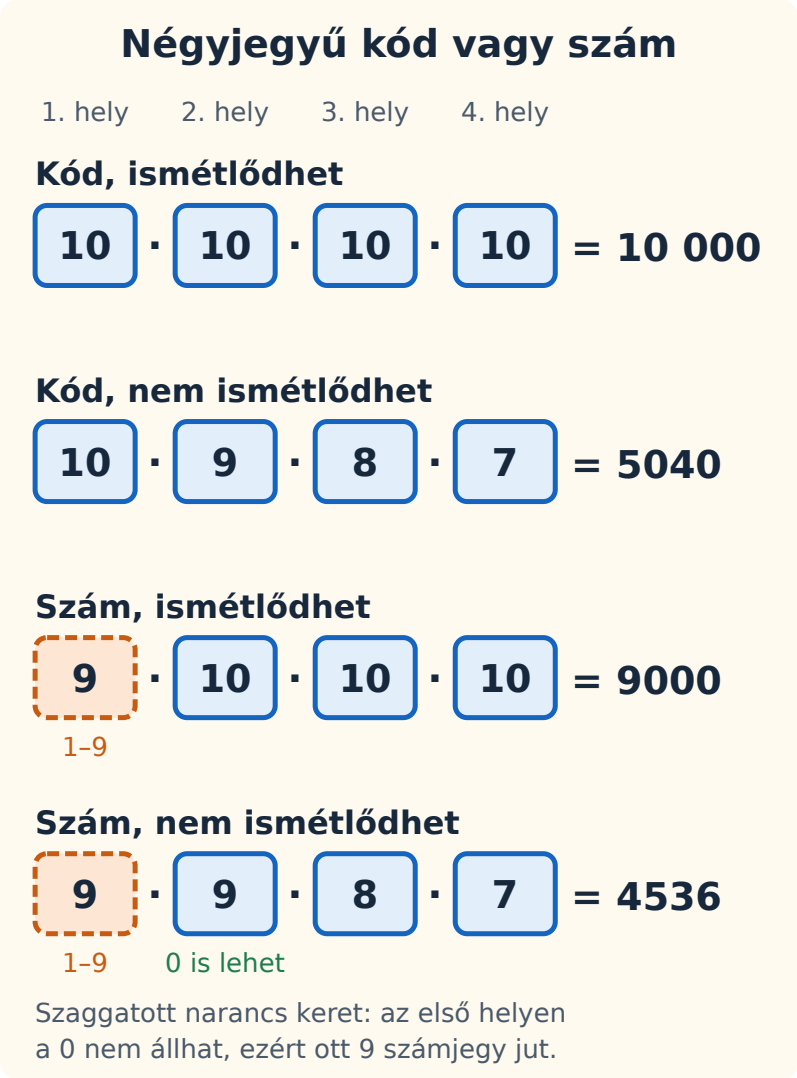
A négy eset egy táblázatban

Ugyanaz a kérdés - négyjegyű kód vagy szám - négyféle feltétellel:

	Ismétlődhet	**Nem ismétlődhet**
Kód (0 is állhat elöl)	$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$	$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$
Szám (0 nem állhat elöl)	$9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$	$9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$

Szövegesen: kód ismétléssel 10 000, kód ismétlés nélkül 5040, szám ismétléssel 9000, szám ismétlés nélkül 4536. Az utolsó esetben a második helyre azért jut 9, mert a 0 ott már állhat, de az első helyen használt számjegy nem.

💡 gépi magyarázat



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mire figyelj?

> Tipikus hibák.
>
> - **A 0 elöl.** Többjegyű természetes számnál az első helyre 9 számjegy jut (1-9), nem 10.
> - **Ismétlés nélkül a második hely.** Ha a 0 nem lehetett az első, a második helyre újra ugyanannyi jut, mint az elsőre (a 0 "visszajön"). Ezért $9 \cdot 9 \cdot \ldots$, nem $9 \cdot 8 \cdot \ldots$.
> - **"Különböző számjegyek"** azt jelenti: nem ismétlődhet.
> - **Ellenőrizd kis esettel vagy tartománnyal**, ahogy fent: a négyjegyű számok 1000-től 9999-ig, ez 9000.
>
> 💡 gépi magyarázat

Hatjegyű számok különböző feltételekkel

🗓️ Óra: szept. 10.

Hány hatjegyű szám van? Az első helyen nem állhat 0, a többi helyre bármelyik a 10-ből:

$$9 \cdot 10^5 = 900\,000$$

Tehát **900 000 hatjegyű szám** van. Ellenőrzés: 100 000-től 999 999-ig számolva $999\,999 - 100\,000 + 1 = 900\,000$ számot kapunk.

Hány hatjegyű szám felel meg az alábbi megkötéseknek? Az utolsó sor külön feladata az összes legfeljebb hatjegyű természetes szám megszámlálása, a nullát is beleértve.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A hatjegyű számokat a helyek módszerével számoljuk: az első helyen nem állhat 0. A legfeljebb hatjegyűeknél viszont a teljes, nullától kezdődő tartományt számoljuk meg.

Kérdés	Számolás	Eredmény
hány hatjegyű szám van	$9 \cdot 10^5$	900 000 ✓
nincs benne 5-ös	első hely: 8 (se 0, se 5), a többi: 9-9: $8 \cdot 9^5$	472 392 ✓
osztható 10-zel	az utolsó jegy 0: $9 \cdot 10^4 \cdot 1$	90 000 ✓
minden jegye páratlan	1, 3, 5, 7, 9 minden helyen: 5^6	15 625 ✓
az első vagy az utolsó jegy 7-es	első 7-es: $1 \cdot 10^5$; első nem 7-es, utolsó 7-es: $8 \cdot 10^4 \cdot 1$	$100\,000 + 80\,000 = 180\,000$ ✓
legfeljebb hatjegyű (a 0-t is beleértve)	0-tól 999 999-ig: 10^6	1 000 000 ✓

A 7-essel kezdődő vagy végződő számoknál két, egymást nem fedő esetet adunk össze. Előbb megszámoljuk a 7-essel kezdődőket. Utána csak azokat vesszük, amelyek 7-esre végződnek, de nem 7-essel kezdődnek: az első helyre ekkor 8 számjegy választható, mert sem 0, sem 7 nem állhat ott.

💡 gépi magyarázat

A páratlan számjegyek: **1, 3, 5, 7, 9**. Ha a hatjegyű szám minden számjegye páratlan, mind a hat helyre öt számjegyből választhatunk, ezért $5^6 = 15\,625$ ilyen szám van.

⚠️ gépi javítás

Mi változik, ha mind a hat számjegy különböző?

Az első helyre 9 számjegy jut (a 0 nem), a második helyre újra 9 (a 0 már lehet, az első számjegy nem), onnan egyesével csökken:

$$9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 136\,080$$

Szövegesen: **136 080** ilyen szám van.

📗 A tankönyv alapján

Háromjegyű számok négy számjegyből

🗓️ Óra: szept. vége

Feladat. Hány háromjegyű szám képezhető az 1, 3, 7 és 0 számjegyekből, ha a) minden számjegy legfeljebb egyszer szerepelhet; b) a számjegyek ismétlődhetnek?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

a) Az első helyen nem állhat 0, ezért oda 3 számjegy kerülhet (1, 3 vagy 7). A második helyre a maradék 3 számjegy jöhet: a két ki nem választott nem nulla számjegy és a 0. A harmadik helyre a maradék 2:

$$3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$$

Tehát **18** ilyen szám van. Ellenőrzés: az 1-gyel kezdődők 103, 107, 130, 137, 170, 173, ez 6 darab; a 3-mal és a 7-tel kezdődők ugyanígy 6-6, összesen 18 ✓.

b) Az első helyre most is 3 számjegy jut (a 0 nem), a második és a harmadik helyre mind a 4, mert a számjegyek ismétlődhetnek:

$$3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$$

Tehát **48** ilyen szám van.

➕ gépi kiegészítés

> Ez ugyanaz a két eset, mint a négy eset táblázatában, csak 10 helyett 4 számjegyből: ismétlés nélkül az első hely után a 0 "visszajön", ezért a második helyre is 3 jut; ismétléssel minden további helyre mind a 4.
>
> 💡 gépi magyarázat

Ötjegyű számok feltételekkel

🗓️ Óra: szept. vége

Feladat. Hány olyan ötjegyű szám van a tízes számrendszerben, amelyben a) nem szerepel a 3-as számjegy; b) előfordul egymás után az 508 számhármas, ebben a sorrendben?

a) Az első helyen nem állhat se 0, se 3, ezért oda 8 számjegy kerülhet. A többi négy helyre bármelyik számjegy jöhet a 3 kivételével, ez 9-9 lehetőség:

$$8 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 8 \cdot 9^4 = 52\,488$$

b) Az 508 három szomszédos helyet foglal el: az 1-3., a 2-4. vagy a 3-5. helyet. Ezt a három esetet külön számoljuk, és összeadjuk:

- **Az 508 az elején** (5, 0, 8, majd két szabad hely): az első jegy az 5, ez nem 0; a két utolsó helyre bármelyik számjegy kerülhet: $1 \cdot 10 \cdot 10 = 100$.
- **Az 508 középen** (szabad hely, 5, 0, 8, szabad hely): az első helyre 9 számjegy jut (a 0 nem), az utolsóra 10: $9 \cdot 10 = 90$.
- **Az 508 a végén** (két szabad hely, majd 5, 0, 8): az első helyre 9, a másodikra 10 számjegy jut: $9 \cdot 10 = 90$.

$$100 + 90 + 90 = 280$$

Tehát **280** ilyen ötjegyű szám van.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Szabad-e összeadni? Csak akkor, ha egyetlen szám sem tartozik két esetbe. Öt jegyben az 508 nem fordulhat elő kétszer: két külön előfordulás hat jegyet igényelne, átfedve pedig ellentmondás jönne ki (például az 1-3. és a 3-5. helyen a 3. jegynek 8-nak és 5-nek is kellene lennie). Az esetek tehát nem fedik egymást.
>
> 💡 gépi magyarázat

Totó

🗓️ Óra: szept. közepe

Példa: totó. A totószelvényen 13 + 1 = 14 mérkőzés eredményére tippelünk, mindegyikre 3-féle tipp adható: 1, 2 vagy X. A sporttotóban az 1 a hazai csapat győzelmét, a 2 a vendégcsapat győzelmét, az X a döntetlent jelenti.

💡 gépi magyarázat

a) Hányféleképpen tölthető ki a szelvény? b) Hányféleképpen, ha az első három tipp egyforma, az utolsó pedig nem X?

> - a) Mind a 14 helyre 3-féle tipp jut, ugyanúgy, mint a számzárnál, csak 10 helyett 3-féle jel van: $3^{14} = 4\,782\,969$.
> - b) Az első három tipp egyforma: az elsőre 3-féle, a 2. és a 3. már csak 1-féle lehet (ugyanaz). Az utolsó nem X: 2-féle. A közbülső 10 mérkőzés szabad: 3^{10}.
>
> $$3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3^{10} \cdot 2 = 354\,294$$
>
> Szövegesen: a) 4 782 969, b) 354 294 kitöltés ✓.
>
> ➕ gépi kiegészítés

Esély: nyolc véletlen tipp egy tesztben

🗓️ Óra: szept. közepe

Egy tesztben minden kérdésre négyféle válasz (A, B, C, D) adható, és minden kérdésnek egy helyes válasza van. Nyolc kérdésre egymástól függetlenül, véletlenszerűen tippelünk. Mekkora az esélye, hogy mind a nyolc tipp helyes?

📗 A tankönyv alapján

Ha minden lehetséges válaszsor egyformán valószínű, az esély (valószínűség) a kedvező esetek száma osztva az összes eset számával. A nyolc kérdésre $4^8 = 65\,536$-féle válaszsor adható, ebből egy hibátlan, ezért az esély $\frac{1}{65\,536} \approx 0{,}0000153$. Százalékban ennek a százszorosa: kb. $0{,}00153\,\%$ ✓. A konkrét tippsor (például A, C, D, C, A, B, B, A) nem változtat az esélyen, mert mindegyik válaszsor ugyanannyira valószínű.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Telefonszám és rendszám

🗓️ Óra: 🕓 szept. közepe

Telefonszám. Egy hétjegyű telefonszám 2-essel kezdődik, az utolsó két számjegye 5 és 1 (a szám ...51-re végződik), és csak ez a három számjegy (2, 5, 1) szerepel benne. Hány ilyen telefonszám van?

📗 A tankönyv alapján

Az első és az utolsó két hely rögzített (1-1 lehetőség). A középső négy hely mindegyikére a 2, az 5 és az 1 közül bármelyik kerülhet, ismétléssel:

$$1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1 = 3^4 = 81$$

Tehát **81** ilyen telefonszám van.

➕ 🤖 gépi kiegészítés

Kaliforniai rendszám. A rendszám egy 3 és 7 közötti számjeggyel kezdődik (a 3 és a 7 is lehet), utána három betű következik az angol ábécé 26 betűjéből, végül három számjegy. Hány ilyen rendszám lehet?

📗 A tankönyv alapján

Az első helyre 5 számjegy (3, 4, 5, 6, 7) jut, a három betűhelyre 26-26, a három számjegyhelyre 10-10, ismétléssel:

$$5 \cdot 26^3 \cdot 10^3 = 5 \cdot 17\,576 \cdot 1000 = 87\,880\,000$$

Tehát **87 880 000** ilyen rendszám lehet.

➕ 🤖 gépi kiegészítés

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség egy kód és egy szám között a leszámlálásban?

2. Hány négyjegyű kód van, ha a számjegyek mind különbözők?

3. Hányféle 3 jegyű kód állítható be egy 0-9 kerekű lakaton?

4. Hány háromjegyű szám van, amelynek minden számjegye különböző?

5. Hány olyan háromjegyű szám van, amelynek minden számjegye páratlan?

6. Hány páros kétjegyű szám van?

7. Hány ötjegyű szám van, amelyben nem szerepel a 3-as számjegy?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a páratlan számjegyek 1, 3, 5, 7, 9. Jelezd, ha megvan; addig is mind az öt számjeggyel számolj.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség egy kód és egy szám között a leszámlálásban?

Kódnál (számzár, PIN) a 0 az első helyen is állhat, mert csak a jelek sora számít. Egy többjegyű természetes szám szokásos tízes számrendszerbeli alakja nem kezdődhet 0-val, ezért ott az első helyre eggyel kevesebb számjegy jut.

2. Hány négyjegyű kód van, ha a számjegyek mind különbözők?

Helyenként eggyel kevesebb: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$

3. Hányféle 3 jegyű kód állítható be egy 0-9 kerekű lakaton?

$10^3 = 1000$

4. Hány háromjegyű szám van, amelynek minden számjegye különböző?

1. hely: 9 (a 0 nem), 2. hely: 9 (a 0 már lehet, az első nem), 3. hely: 8: $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$

5. Hány olyan háromjegyű szám van, amelynek minden számjegye páratlan?

A páratlan számjegyek: 1, 3, 5, 7, 9 (5-féle, a 0 nincs köztük): $5^3 = 125$

6. Hány páros kétjegyű szám van?

1. hely: 9 (1-9), 2. hely: 5 (0, 2, 4, 6, 8): $9 \cdot 5 = 45$. Ellenőrzés: 10, 12, ..., 98 - ez 45 darab.

7. Hány ötjegyű szám van, amelyben nem szerepel a 3-as számjegy?

1. hely: 8 (se 0, se 3), a többi 4 hely: 9-9 (a 3 nem): $8 \cdot 9^4 = 52\,488$. Ugyanaz a gondolat, mint az 5-öst nem tartalmazó hatjegyű számok számolásánál.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/